R1.09 — Introduction à l'économie durable et numérique

Thème principal : Impact environnemental du numérique, réglementation, éco-conception et commande publique

Synthèse exécutive : Ce cours magistral aborde l'impact écologique massif du numérique (environ 4% des émissions mondiales de GES). Face aux défaillances du marché libre et aux externalités négatives, la puissance publique intervient via la fiscalité incitative et surtout la commande publique (15% du PIB), qui joue un rôle macroéconomique d'entraînement (Ripple Effect). Le cours détaille l'éco-conception logicielle (sobriété du code, formats légers, Nudge Marketing) et l'économie circulaire (transformer des déchets en ressources, illustré par le cas des bandes magnétiques d'OVH), tout en posant le cadre juridique de référence (RGESN, lois AGEC et REEN, Data Act).

Le Contexte et les Deux Leviers d'Intervention de l'État

Le numérique souffre d'une perception erronée d'industrie propre et immatérielle. En réalité, la fabrication des terminaux et le fonctionnement des datacenters génèrent environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Dans un marché capitaliste classique, les entreprises maximisent leurs profits à court terme : concevoir des logiciels sobres ou réduire l'utilisation de ressources génère des coûts de recherche et développement sans gain financier immédiat. C'est une externalité négative. Pour corriger cette défaillance, l'État intervient par des incitations financières et des contraintes légales.

- Mythe de l'immatérialité : le numérique consomme des ressources physiques massives et génère ~4% des GES mondiaux.
- Externalités négatives : coûts indirects non pris en charge spontanément par le marché libre.
- Fiscalité incitative : utilisation de bonus financiers pour orienter les comportements vers la durabilité.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par le 'bonus réparation' pour les vélos ou l'électroménager, une réduction appliquée directement en caisse pour éviter le gaspillage de matières premières.*

La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique

L'État est le premier acheteur de France. En injectant des volumes financiers colossaux dans l'économie (hôpitaux, ministères, collectivités), il détient le pouvoir d'imposer des conditions strictes. En exigeant le respect de référentiels d'éco-conception (comme le RGESN) dans ses appels d'offres, les ESN (Entreprises de Services du Numérique) sont contraintes de s'y conformer pour remporter les marchés. Ces méthodes sont ensuite généralisées à leurs clients privés par souci d'efficacité et de standardisation.

- Poids économique de l'État : la commande publique représente environ 15% du PIB français.
- Cahier des charges : outil contractuel imposant des exigences techniques et environnementales strictes.
- Effet d'entraînement (Ripple Effect) : standardisation des pratiques vertueuses du secteur public vers le secteur privé.

Cas concret enseignant : *L'enseignante rappelle qu'un citoyen isolé pèse peu face aux géants de la tech, tandis que l'État dicte ses règles du jeu grâce à ses 15% du PIB.*

Éco-conception vs Économie Circulaire et Cas OVH

L'éco-conception agit de manière préventive dès la conception d'un service numérique, tandis que l'économie circulaire se concentre sur la fin de vie des équipements et des supports. Dans le secteur numérique, cela consiste à réutiliser du matériel ou des supports obsolètes pour des usages moins exigeants, réduisant ainsi la production de déchets électroniques.

- Éco-conception : démarche préventive en amont (architecture, code, choix techniques).
- Économie circulaire : gestion de la fin de vie, réutilisation et transformation des déchets en ressources.

• Allongement de la durée de vie : éviter l'extraction inutile de matières premières.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes cite l'hébergeur OVH qui a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles destinées à la destruction pour proposer du stockage 'froid' à bas coût et à impact environnemental nul.*

Pratiques Logicielles pour Développeurs et Nudge Marketing

En tant que futurs développeurs, vos choix d'implémentation impactent directement l'empreinte carbone. Une page web lourde sature la bande passante et surcharge les serveurs. Pour y remédier, il faut optimiser les médias et configurer l'application pour que l'option la plus écologique soit active par défaut (Nudge), tout en laissant à l'utilisateur la liberté de modifier ce paramètre.

• Sobriété logicielle : utilisation de formats compressés (WebP, AVIF) et limitation drastique des requêtes.
• Désactivation des flux énergivores : éviter d'imposer la haute définition par défaut sur mobile.
• Nudge Marketing : incitation douce et non contraignante orientant l'utilisateur vers le choix écologique par défaut.

Cas concret enseignant : *L'anecdote historique de l'autocollant en forme de mouche au fond des urinoirs dans les aéroports (qui réduit les dépenses de nettoyage de 30% sans interdiction) illustre le Nudge, appliqué dans le logiciel par la sélection d'un mode écologique par défaut sur les plateformes de streaming.*

Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

La transition vers un numérique durable est strictement encadrée. Le RGESN fournit la boîte à outils technique du développeur. La loi AGEC lutte contre le gaspillage matériel. La loi REEN cible les territoires et l'enseignement supérieur. Enfin, le Data Act européen lutte contre le monopole des données en imposant des formats ouverts.

• RGESN : 78 critères de sobriété pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME.
• Loi AGEC : 20% de matériel reconditionné dans la commande publique et indice de réparabilité.
• Loi REEN : obligation pour les collectivités d'avoir une stratégie numérique responsable.
• Data Act Européen : interopérabilité des données et formats ouverts (Open Source).

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes insiste sur le fait que ces textes constituent des obligations légales dont le non-respect expose les structures à des sanctions et à l'exclusion des marchés publics.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : L'enseignante répond que le Nudge n'interdit pas la haute définition : l'utilisateur peut toujours l'activer en un clic. Cependant, la sobriété par défaut réduit la bande passante globale, diminue les coûts d'infrastructure pour l'entreprise et répond aux attentes croissantes d'une patientèle éco-responsable, tout en respectant les exigences légales.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN et comment est-il calculé ?
Réponse du professeur : Le score de maturité évalue le taux de conformité d'un service numérique aux 78 critères du RGESN, répartis de la conception à la fin de vie. Il permet de quantifier l'effort d'éco-conception et d'attester de la conformité réglementaire lors d'audits ou d'appels d'offres.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique de résolution pour un prestataire informatique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier le cadre réglementaire et économique (marché public soumis à la loi REEN et au RGESN). Étape 2 : Lutter contre l'obsolescence logicielle induite en rendant le portail compatible avec les anciens navigateurs et terminaux, en proscrivant les frameworks superflus. Étape 3 : Procéder à une optimisation technique pure (poids des pages < 500 Ko, compression WebP/AVIF, limitation des requêtes HTTP et mise en place d'un cache). Étape 4 : Intégrer un Nudge écologique (mode sombre par défaut, désactivation des flux vidéo automatiques). Étape 5 : Calculer le score de maturité RGESN pour attester de la conformité aux exigences de l'appel d'offres.

Résultat : Le portail développé est sobre, fonctionne de manière fluide sur du matériel ancien, réduit la bande passante globale, garantit l'inclusion numérique des ménages modestes et respecte strictement la loi REEN et les exigences de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel pourcentage des émissions mondiales de gaz à effet de serre le secteur numérique représente-t-il environ ?

R : Environ 4% des émissions mondiales de GES.

Q : Pourquoi la commande publique (représentant 15% du PIB) est-elle un levier plus puissant qu'un simple audit pour imposer l'éco-conception ?

R : Parce qu'elle conditionne l'accès à des marchés financiers massifs, forçant les entreprises (ESN) à modifier leurs pratiques pour remporter les contrats, générant un effet d'entraînement macroéconomique.

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge' appliqué au développement logiciel ?

R : Une incitation douce et non contraignante qui configure l'application de sorte que l'option la plus écologique soit activée par défaut, tout en laissant l'utilisateur libre de changer ce réglage.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765